

学号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、简单计算题（1-4题每题7分，5-9题每题6分，共58分）。

- 记函数 $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ ，求其反函数。

- 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\tan \frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)$ 。

- 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$ ， $a > 0$ ， $b > 0$ 。

- 计算函数 $y = x^{x^2}$ 在 $x = 2$ 处的导数。

- 计算 $I = \int \frac{x}{x^2 - 1} dx$ 。

6. 计算 $I = \int e^{-x} \sin x \, dx$.

7. 计算 $\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{1+x^{2025}}{1+x^2} dx$.

8. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \frac{1}{t} \ln(1+t) dt}{\tan x^2}$.

9. 计算广义积分 $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dx$.

学号 _____ 姓名 _____

注意事项

1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

二. 判断敛散性（每小题4分，共16分）。

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \sin n}{n^2}$.

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$.

12. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n}$.

13. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$.

三. 综合计算题（每小题6分，共18分）。

14. 计算曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$ 的弧长。

15. 设 $f(x) = x^2 e^{-x}$, (1) 计算 $f'(x)$, $f''(x)$; (2) 确定 $f(x)$ 的极值点, 并判断极值类型.

16. 求函数 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式, 并给出收敛域.

四. 证明题 (8分).

17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可微, 且满足 $f(a) = f(b) = 0$. 若存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) < 0$.